

Sistemas Dinâmicos

Aula 2

Introdução a Sistemas de Equações Diferenciais

Fernando Deeke Sasse

CCT - UDESC

Nesta aula [2], introduzimos a noção de sistemas de equações diferenciais de primeira ordem. Consideramos um conjunto de funções desconhecidas da variável independente t , denotadas por $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$, cujas derivadas são regidas por um sistema da forma:

$$\frac{dx_1}{dt} = f_1(t, x_1, \dots, x_n), \quad (1)$$

$\vdots$

$$\frac{dx_n}{dt} = f_n(t, x_1, \dots, x_n). \quad (2)$$

A ideia física por trás de sistemas de equações diferenciais é a de sistemas que contêm partes separadas, mas conectadas de alguma forma.

Sistema Acoplado Massa-Mola

Tomemos como exemplo físico a representação de um sistema massa-mola que consiste de dois corpos. Digamos que o primeiro tem massa m_1 e o segundo tem massa m_2 . Eles estão conectados entre si por uma mola, e cada um deles está conectado a uma parede por outras molas.

Vamos supor que estas molas são lineares e possuem constantes de elasticidade k_1, k_2 e k_3 . Suporemos também que não há nenhuma outra força atuando sobre os corpos e que não há atrito (oscilações livres sem atrito).

O nosso objetivo é descrever as posições destes corpos em função do tempo. Para isso, estabelecemos as posições de equilíbrio, ilustradas na Figura 1:

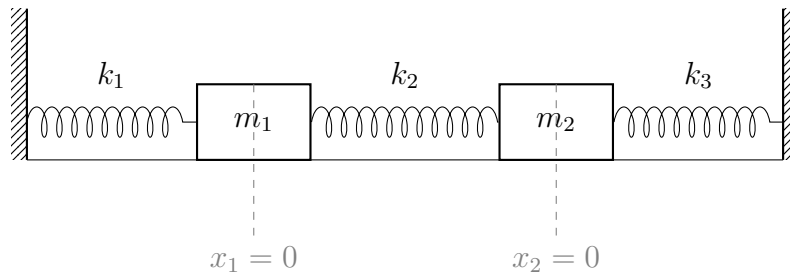


Figura 1: Sistema massa-mola em sua posição de equilíbrio.

A dinâmica do sistema torna-se interessante quando comprimimos ou estendemos uma dessas molas, estabelecendo condições iniciais fora da posição de equilíbrio. O diagrama da Figura 2 ilustra uma configuração típica onde ambos os corpos sofreram um deslocamento para a direita:

Diagramas de Corpo Livre

Para descrever a equação diferencial que rege a dinâmica de m_1 e de m_2 , procedemos com o diagrama de corpo livre para cada um dos corpos.

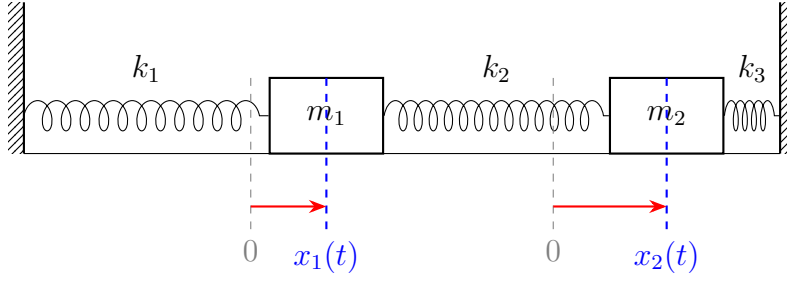


Figura 2: Sistema massa-mola em uma configuração fora do equilíbrio.

Corpo de massa m_1

Para o corpo m_1 (Figura 3), na configuração onde a mola k_1 sofreu uma extensão de quantidade x_1 , atua uma força para a esquerda de intensidade k_1x_1 . No lado direito, supondo a tensão da mola intermediária, temos uma força puxando o corpo para a direita com intensidade $k_2(x_2 - x_1)$.

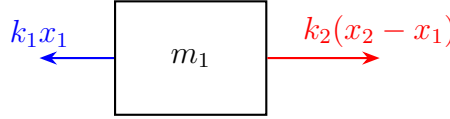


Figura 3: Diagrama de corpo livre para a massa m_1 .

Pela Segunda Lei de Newton (assumindo forças para a esquerda como negativas):

$$m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} = -k_1 x_1 + k_2(x_2 - x_1). \quad (3)$$

Corpo de massa m_2

Para o corpo m_2 (Figura 4), a mola k_3 está comprimida, exercendo uma força para a esquerda igual a k_3x_2 . A representação da força exercida pela mola k_2 sobre este corpo é ilustrada apontando para a direita, com intensidade $k_2(x_2 - x_1)$.

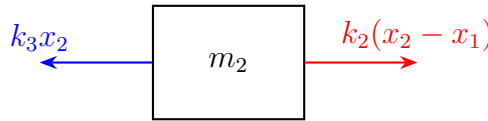


Figura 4: Diagrama de corpo livre para a massa m_2 .

A equação de movimento correspondente para o corpo 2, seguindo o equacionamento matricial do sistema, é expressa como:

$$m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} = -k_2(x_2 - x_1) - k_3x_2. \quad (4)$$

Oscilações Forçadas: Inclusão de Forças Externas

Podemos generalizar esta situação para o caso de oscilações forçadas, onde forças externas $F_1(t)$ e $F_2(t)$ atuam sobre os corpos. Simplesmente acrescentamos F_1 e F_2 aos diagramas e ao lado direito das equações diferenciais.

Abaixo, nas Figuras 5 e 6, repetimos os diagramas de corpo livre incluindo a ação explícita das forças F_1 e F_2 (ilustradas em roxo apontando para a direção positiva):

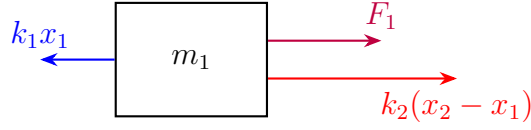


Figura 5: Diagrama de corpo livre para m_1 sujeito a uma força externa F_1 .

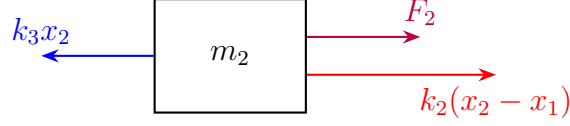


Figura 6: Diagrama de corpo livre para m_2 sujeito a uma força externa F_2 .

Temos agora um sistema de duas equações diferenciais lineares de segunda ordem. Para transformá-lo num sistema de primeira ordem, usamos a definição do momento linear $p = mv$. Assim, usamos o fato de que $\frac{dp}{dt}$ é igual à massa vezes aceleração. O sistema forçado torna-se:

$$\frac{dp_1}{dt} = -k_1x_1 + k_2(x_2 - x_1) + F_1, \quad (5)$$

$$\frac{dp_2}{dt} = -k_2(x_2 - x_1) - k_3x_2 + F_2, \quad (6)$$

$$\frac{dx_1}{dt} = \frac{p_1}{m_1}, \quad (7)$$

$$\frac{dx_2}{dt} = \frac{p_2}{m_2}. \quad (8)$$

Obtemos assim um sistema com quatro equações lineares de primeira ordem para as variáveis p_1, p_2, x_1, x_2 .

Forma Matricial

Este sistema de equações pode ser escrito de maneira matricial. Por conveniência, definimos uma matriz coluna $Q(t)$ contendo as variáveis desconhecidas:

$$Q = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}. \quad (9)$$

Queremos reescrever o sistema na forma:

$$\frac{dQ}{dt} = MQ + F, \quad (10)$$

onde F é o vetor de forças externas e M é a matriz dos coeficientes que precisamos determinar:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (11)$$

Agrupando os termos das equações (5)-(8), determinamos as componentes da matriz M :

- Na primeira linha (equação para dp_1/dt), não há termos com p_1 nem p_2 . O termo que multiplica x_1 é $-(k_1 + k_2)$ e o termo que multiplica x_2 é k_2 .
- Na segunda linha (equação para dp_2/dt), os coeficientes de p_1 e p_2 são nulos. O coeficiente de x_1 é k_2 e o de x_2 é $-(k_2 + k_3)$.
- Na terceira linha (equação para dx_1/dt), o coeficiente de p_1 é $\frac{1}{m_1}$ e os demais são zero.
- Na quarta linha (equação para dx_2/dt), o coeficiente de p_2 é $\frac{1}{m_2}$ e os demais são zero.

Isso nos fornece a matriz M explícita:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -(k_1 + k_2) & k_2 \\ 0 & 0 & k_2 & -(k_2 + k_3) \\ \frac{1}{m_1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{m_2} & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (12)$$

Escrevemos o sistema na forma matricial porque isso facilita a notação e a análise. Quando o número de componentes é grande, as técnicas de álgebra linear se tornam essenciais.

Referências

- [1] BOYCE, W. E.; DIPRIMA, R. C. *Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno*. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.
- [2] MATEMÁTICA UDESC. *Sistemas Dinâmicos: Aula 2*. YouTube, 27 fev. 2026. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fxb2Vw4hdV4>.